

2021 年山东省烟台市中考化学试卷

一、选择题（本题包括 10 个小题。每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. 2021 年 1 月 1 日《烟台市市区生活垃圾分类管理办法》正式实施。某同学做家务时收集到如下垃圾：①铝制易拉罐②废电池③烂菜叶④废纸盒⑤塑料瓶，应投入如图所示标识垃圾箱的是（ ）



- A. ①②④ B. ①④⑤ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤
2. 下列有关空气各成分的说法错误的是（ ）
- A. 氧气能供给生物呼吸，支持燃料燃烧
- B. 二氧化碳是植物进行光合作用必需的物质
- C. 氮气的化学性质不活泼，可用作食品防腐
- D. 稀有气体通电发出各种不同颜色的光是化学变化
3. 下列实验操作中正确的是（ ）



4. 2021 年 5 月 12 日是我国第 13 个防灾减灾日。下列做法不符合安全要求的是（ ）
- A. 加油站、面粉加工厂等场所必须严禁烟火
- B. 在有明火的区域内喷洒含酒精的消毒剂
- C. 炒菜时油锅着火，立即盖上锅盖，使可燃物隔绝气而灭火
- D. 发现家中天然气或者液化气泄漏时，应先关闭阀门，并开窗通风
5. 下列有关水与溶液的说法错误的是（ ）

- A. 电解水时，负极产生的是氢气
- B. 溶液是均一、稳定的混合物
- C. 饱和溶液就是不能再溶解任何物质的溶液
- D. 天然淡水生产自来水需要经过沉降、过滤、杀菌消毒等净化过程

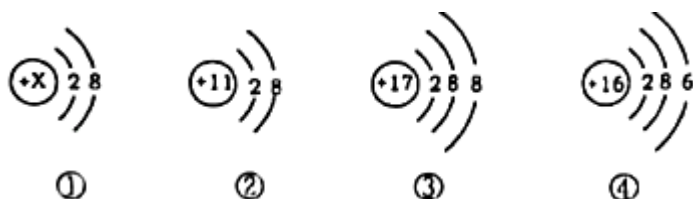
6. 下列宏观事实的微观解释正确的是（ ）

- A. 将二氧化碳气体制成干冰体积变小——二氧化碳分子体积变小
- B. 氢气在氧气中燃烧生成水——化学反应中分子和原子都可以再分
- C. 自然界中水的天然循环——水分子不断运动且分子间的间隔发生改变
- D. 食物腐烂变质——食物中的分子种类不变，但分子的性质发生了变化

7. 研究表明，色氨酸（ $C_{11}H_{12}N_2O_2$ ）在人体内含量太低会影响睡眠质量，下列说法错误的是（ ）

- A. 色氨酸属于有机物
- B. 色氨酸分子中含有氮气分子
- C. 色氨酸由四种元素组成
- D. 色氨酸分子中氢原子与氧原子的个数比为 6: 1

8. 如图是四种微粒的结构示意图。下列有关说法错误的是（ ）



- A. ②③属于不同种元素
- B. 当 X 的数值为 10 时，①表示一种原子
- C. ②属于金属元素
- D. ④在化学反应中易得电子形成阳离子

9. 下列各组物质的溶液，不用其它试剂，只用观察和组内物质相互混合的方法，就能将它们一一鉴别出来的是（ ）

- A. $NaCl$ 、 H_2SO_4 、 $CuSO_4$ 、 $MgCl_2$
- B. $CaCl_2$ 、 $AgNO_3$ 、 $MgCl_2$ 、 $CuCl_2$
- C. Na_2SO_4 、 Na_2CO_3 、 $NaCl$ 、稀 HCl
- D. Na_2CO_3 、 $BaCl_2$ 、 Na_2SO_4 、稀 HCl

10. 归纳是学习化学的重要方法，下列各组对主题知识的归纳中不完全正确的是（ ）

- A. 化学与生活
- B. 化学与环境

①用肥皂水区别硬水和软水 ①SO₂属于空气污染物

②用灼烧闻气味的方法区分 ②使用无磷洗衣粉可减少水污

羊毛和涤纶 染

C. 化学与能源

D. 化学与农业生产

①石油、沼气都属于可再生 ①磷肥能使作物根系发达、耐寒

能源 耐旱

②化学电池就是将化学能转 ②施肥时氯化铵不能与碱性物

化为电能的装置 质混合施用

A. A

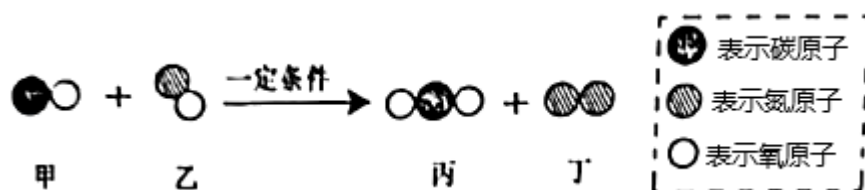
B. B

C. C

D. D

二、选择题（本题包括 5 个小题。每小题 2 分，共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，选 1 个扣 1 分，错选则不得分）

11. 2021 年 6 月 5 日世界环境日主题为“人与自然和谐共生”，如图是汽车尾气中的两种有害气体在一定条件下反应转化为无污染气体的微观过程。下列说法正确的是（ ）



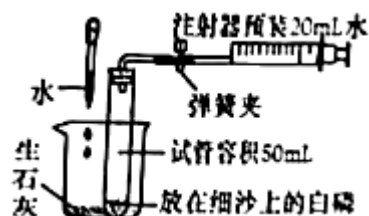
A. 甲、乙、丙均为氧化物

B. 反应前后原子的种类和数目都不变

C. 该反应属于置换反应

D. 该反应生成丙、丁两物质的质量比为 2:1

12. 化学兴趣小组设计如图所示的装置测定空气中氧气的含量，胶头滴管中的水滴入生石灰一段时间后，试管内的白磷（白磷的着火点为 40℃）开始燃烧，待白磷熄灭并冷却至室温后打开弹簧夹。下列关于该实验的说法错误的是（ ）



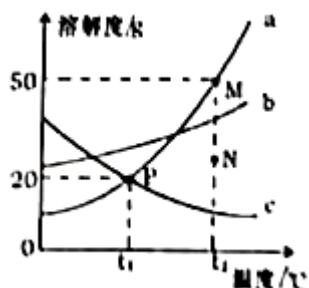
A. 试管中的细沙可防止试管炸裂

B. 胶头滴管中的水和注射器中的水作用相同

C. 若实验测得氧气的体积分数偏低，可能是试管中白磷的量不足

D. 若注射器中的水最终减少了 10mL, 说明空气中氧气的体积分数约为 20%

13. 如图是 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线, 下列说法正确的是 ()



A. $t_1^\circ\text{C}$ 时, 将 5g a 加入到 20g 水中充分搅拌, 可得到 25g a 的饱和溶液

B. $t_2^\circ\text{C}$ 时将 M 点的 a 溶液转变为 N 点的 a 溶液, 可采用加水的方法

C. 将 $t_1^\circ\text{C}$ 时 c 的饱和溶液升温到 $t_2^\circ\text{C}$, 其溶质质量分数不变

D. $t_2^\circ\text{C}$ 时, 分别将 a、b、c 的饱和溶液恒温蒸发相同质量的水, a 析出固体的质量最大

14. 下列实验操作不能达到实验目的的是 ()

选项	实验目的	实验操作
A	除去 CO_2 中混有的少量 CO	点燃混合气体
B	除去 CaCl_2 溶液中混有的少量盐酸	加入过量的 CaCO_3 , 过滤
C	证明 NaCl 溶液中含有的杂质是 H_2SO_4	取样, 滴加 BaCl_2 溶液, 振荡, 观察现象
D	除去 CuO 粉末中混有的少量 Cu 粉	将混合物在足量空气中加热

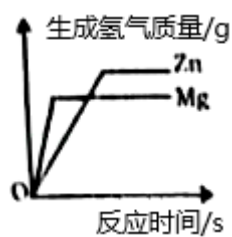
A. A

B. B

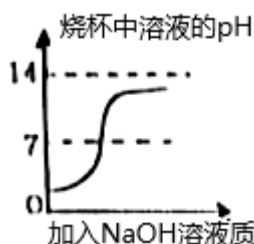
C. C

D. D

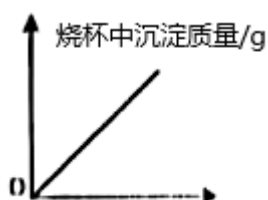
15. 下列图像能正确反映其对应的实验操作的是 ()



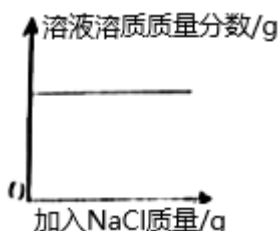
A. 向两份完全相同的稀盐酸中分别加入过量的锌粉、镁粉



B. 向盛有一定质量的稀盐酸的烧杯中逐滴滴加氢氧化钠溶液至过量



C. 向盛有一定质量的氯化钠溶液的烧杯中不断滴加硝酸银溶液至过量



D. 一定温度下，向不饱和的氯化钠溶液中加入氯化钠固体并搅拌

三、理解与应用（本题包括 4 个小题。共 35 分）

16. (5 分) 化学与生活息息相关，请回答下列问题：

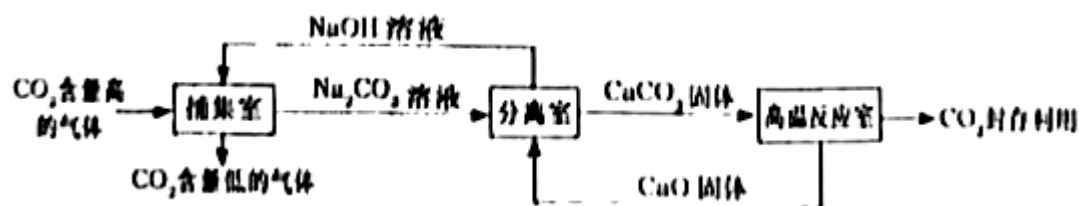
- (1) 人体缺 _____ 元素能导致佝偻病或骨质疏松。
- (2) 某同学的午餐：炖排骨、炒芹菜、米饭，其中富含糖类的食物是 _____。
- (3) 某品牌加碘盐中添加的是碘酸钾 (KIO_3)， KIO_3 中碘元素的化合价是 _____。
- (4) 为防止铁锅、菜刀等铁质厨具生锈，日常生活中常用的方法是 _____（答一条）。
- (5) 铝合金材料常用来作汽车的轮毂，铝合金材料的主要优点是 _____（答一条）。

17. (11 分) 2020 年 9 月中国宣布：力争 CO_2 的排放在 2030 年前实现“碳达峰”，2060 年前实现“碳中和”，新能源的开发、 CO_2 的“捕集”与利用成为当前研究的热点。

(1) 氢能源开发，2021 年 4 月科技部与山东省签署“氢进万家”科技示范工程。

- ① 氢气作为新能源的优点是 _____（答一条）。
- ② 光伏发电可为电解水制气提供电能，光伏发电用到的高纯硅可用 SiO_2 和碳在高温条件下反应制取，同时生成一种可燃性气体，该反应的化学方程式是 _____。
- ③ 某种镁铝合金是一种储氢材料，制取该合金通常在真空中熔炼而非空气中熔炼的原因是 _____。

(2) CO_2 的“捕集”，如图是一种利用 NaOH 溶液“捕集” CO_2 的主要技术流程。



- ① “捕集室”中发生反应的化学方程式是 _____。“捕集室”中采用喷淋方式加入 NaOH 溶液，其优点是 _____。

②整个设计流程中，可以循环利用的物质是 _____（写化学式）。

（3）CO₂ 的利用。

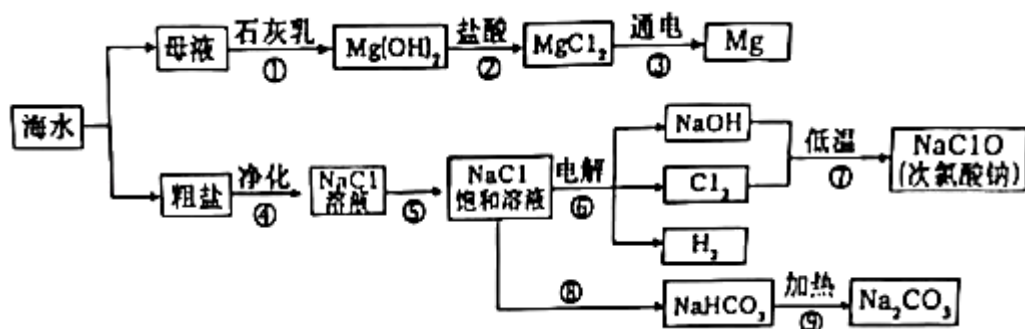
①在高温高压下，CO₂ 和 NH₃ 可以合成尿素[CO（NH₂）₂]，同时生成水，该反应中参加反应的 CO₂ 与 NH₃ 的分子个数比是 _____。

②超临界 CO₂ 是指温度与压强达到一定值时，CO₂ 形成气态与液态交融在一起的流体，研究发现超临界 CO₂ 流体和水相似，溶解能力强，被誉为“绿色环保溶剂”。下列关于超临界 CO₂ 流体的说法正确的是（填序号）。

- A. 它是混合物
- B. 它的化学性质与普通二氧化碳相同
- C. 它的分子不再运动
- D. 它可代替许多有害、有毒、易燃的溶剂

18.（11 分）2021 年 6 月 8 日是第 13 个“世界海洋日”。烟台有漫长的海岸线，蕴藏着丰富的海洋资源。

某兴趣小组设计的综合利用海水的部分流程图如图。据如图回答：



（1）海水制镁，步骤①②③是利用母液制镁的流程，该流程中发生中和反应的化学方程式是 _____。步骤①中制取氢氧化镁选择向母液中加入石灰乳，而不是向海水中直接加入石灰乳，原因是 _____。

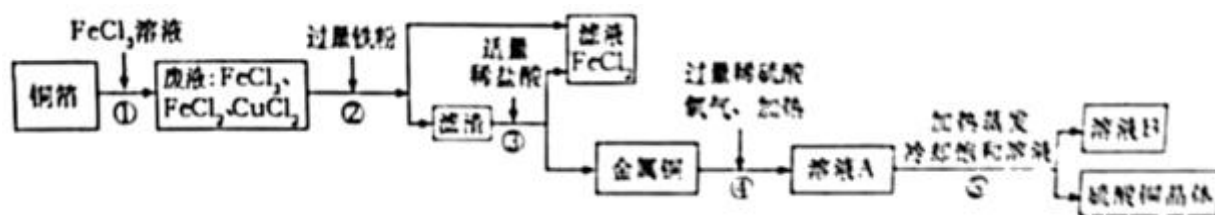
（2）海水晒盐。通常采用 _____（填“降温”或“蒸发”）结晶的方法使海水中的氯化钠析出。通过步骤④除去粗盐溶液中含有的 MgCl₂、Na₂SO₄、CaCl₂ 等可溶性杂质，需要依次加入过量的 BaCl₂ 溶液、过量的 Na₂CO₃ 溶液、过量的 NaOH 溶液，然后过滤，在滤液中加入适量的稀盐酸。其中加入过量的 Na₂CO₃ 溶液的目的是 _____。

（3）海水制碱。步骤⑧⑨是氨碱法制纯碱的流程，步骤⑧中需要向 NaCl 饱和溶液中先后加入的两种物质是 _____（写化学式）。步骤⑨中发生反应的化学方程式是 _____。

（4）步骤⑥是电解 NaCl 饱和溶液制取烧碱，该反应中的反应物是_____。

（5）步骤⑦用烧碱低温制取次氯酸钠的反应原理为：Cl₂+2NaOH=X+NaClO+H₂O，则 X 的化学式是_____。

19. (8 分) 电子工业上制造铜电路板, 常用 30% 的 FeCl_3 溶液腐蚀镀铜电路板上的铜箔 (Cu), 如图是某兴趣小组设计的处理该生产过程中产生废液的流程图, 据如图回答下列问题:



查阅资料: $2\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$; $2\text{FeCl}_3 + \text{Fe} = 3\text{FeCl}_2$

(1) 步骤①所得的废液中只含有 FeCl_3 、 CuCl_2 、 FeCl_2 三种溶质, 据此可判断步骤①中铜与 FeCl_3 反应生成的两种产物是 _____ (写化学式)。

(2) 步骤②中加入的铁粉与氯化铜发生反应的化学方程式是 _____, 步骤②还需要进行的实验操作是 _____。

(3) 步骤③加入适量稀盐酸充分反应。当观察到 _____ 现象时, 说明滤液中只剩下铜。

(4) 步骤②③所得 FeCl_2 可与一种气体单质发生化合反应生成 FeCl_3 , 实现循环使用, 根据质量守恒定律可推测该单质是 _____。

(5) 溶液 B 中含有的溶质是 _____。

四、实验与探究 (本题包括 3 个小题。共 27 分)

20. (10 分) 化学是一门以实验为基础的科学, 化学小组的同学利用如图装置进行实验探究, 结合装置回答下列问题:



(1) 写出标号仪器的名称: ① _____; ② _____。

(2) 下列制取气体的反应可选用装置 A 的是 _____ (填序号)。

① 二氧化锰与浓盐酸加热制取 Cl_2

② 大理石与稀盐酸制取 CO_2

③ 加热氯酸钾与二氧化锰制取 O_2

④ 锌粒与稀硫酸制取 H_2

(3) 实验室用过氧化氢和二氧化锰制取氧气, 反应的化学方程式是 _____。可选用的收集装置是 _____ (填装置序号, 下同)。

(4) 硫化氢(H_2S)气体有毒,密度比空气大,溶于水形成酸,能在空气中燃烧生成 SO_2 和水。实验室用块状硫化亚铁(FeS)和稀硫酸发生复分解反应制取 H_2S ,该反应的化学方程式是 _____,应选用的发生装置是 _____,该实验需要对剩余的硫化氢气体进行尾气处理,下列方法正确的是 _____(填序号)。

- a. 用稀硫酸吸收
- b. 用氢氧化钠溶液吸收
- c. 点燃

21. (8分) 兴趣小组的同学为探究在空气中久置的某氢氧化钠样品是否变质,设计了如图所示的A、B、C、D四组探究实验。

【查阅资料】氯化钙、氯化钡溶液都呈中性。

【实验探究】取适量该氢氧化钠样品,加足量的水溶解,将得到的溶液分别加入到四支试管中,再向四支试管中分别加入稀盐酸(足量)、酚酞试液、氢氧化钙溶液、氯化钙溶液,如图所示。

【分析与结论】(1) 上述四组实验中不能达到实验目的的是 _____(填字母序号)。

(2) 实验A中,观察到 _____的现象,说明该氢氧化钠样品已经变质。

(3) 实验D中,证明该氢氧化钠样品已经变质的反应的化学方程式是 _____。

【继续探究】实验结束后,同学们将四支试管中反应后的混合物全部倒入一个洁净的大烧杯中(如图),充分搅拌、静置,观察到烧杯内上层清液呈红色,下层有白色沉淀。

【提出问题】上层清液呈红色,说明溶液呈碱性。上层清液中呈碱性的物质是什么?

【猜想与假设】上层清液中呈碱性的物质可能是碳酸钠、氢氧化钙和 _____三种物质中的一种或两种。

【设计实验】取少量烧杯中的上层清液于试管中,加入过量的氯化钡溶液,观察现象。

【现象与结论】

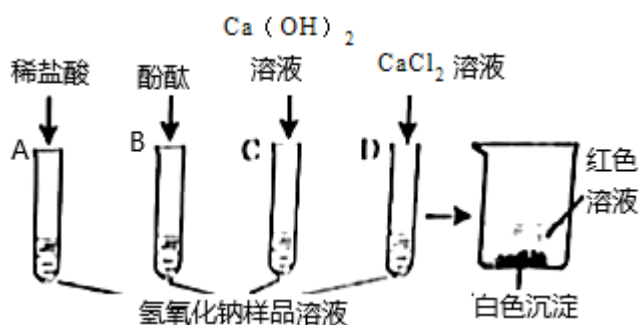
预测现象

结论

①若有白色沉淀生成,溶液呈红 上层清液中呈碱性的物质是 _____
色

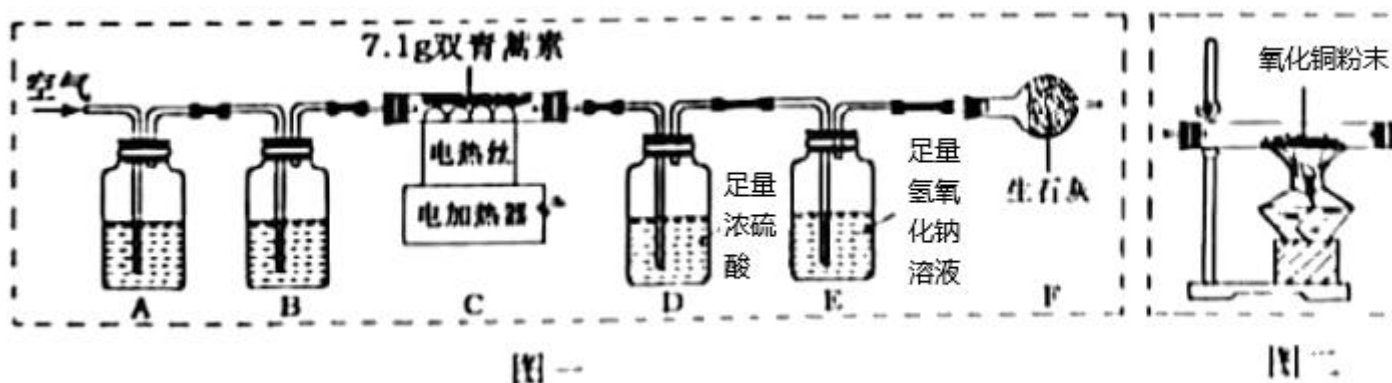
②若无沉淀生成,溶液呈红色 上层清液中呈碱性的物质是氢氧
化钙。

【实验反思】同学们认为上述预测现象②所得结论不严密,原因是 _____。



22. (9分) 因发现青蒿素而获诺贝尔奖的科学家屠呦呦还发现了双青蒿素，查阅资料可知，双青蒿素由碳、氢、氧三种元素组成。为测定双青蒿素家中碳、氢、氧三种元素的质量比。兴趣小组进行了以下探究。

【设计实验】兴趣小组设计并进行了如图一所示的实验。(装置气密性良好)



将 7.1g 双青蒿素放在装置 C 的玻璃管中，燃烧至无固体灰分残留。

(1) 装置 A、B 中盛放的试剂分别是 _____ (填序号)。

- ①足量 NaOH 溶液、足量浓硫酸
- ②足量浓硫酸、足量 NaOH 溶液

(2) 装置 F 可吸收从装置 E 的气流中带出来的少量水蒸气，生石灰与水蒸气发生反应的化学方程式是_____。

【记录数据】加热前，先通入空气一段时间，再称量装置 D 的质量、装置 E 和 F 的总质量 (反应前的质量)。双青蒿素完全反应后，停止加热，继续通入空气一段时间，再次称量装置 D 的质量、装置 E 和 F 的总质量 (反应后的质量)，实验数据如表所示。

装置	反应前的质量/g	反应后的质量/g
D	74.7	80.1
E 和 F	80.3	96.8

【实验结论】(3) 根据表中数据分析，双青蒿素中碳、氢、氧三种元素的质量比是 _____。

【拓展分析】(4) 双青蒿素分子中碳、氢、氧三种原子的个数比是 _____。

【实验反思】(5) 实验过程中，加热前要先通入空气一段时间，该操作的作用是 _____。

(6)有同学建议,为使实验结果更准确,需要在装置 C 和 D 之间增加图二所示的装置,其目的是_____。

五、分析与计算(本题包括 1 个小题。共 8 分)

23. (8 分) 为测定某镁矿石中镁元素的质量分数,兴趣小组的同学取了 5g 该镁矿石粉末,加入过量的稀硫酸,充分反应后过滤、除杂,得到只含有 MgSO_4 和 H_2SO_4 两种溶质的混合溶液 100g,将该 100g 混合溶液放于烧杯中,然后取 40g 氢氧化钠溶液,分 4 次加入到盛有 100g 混合溶液的烧杯中,充分反应,测得的实验数据如下表所示:

实验编号	第一次	第二次	第三次	第四次
加入氢氧化钠溶液质量/g	10	10	10	10
烧杯中生成沉淀的总质量/g	0.464	1.044	1.160	1.160

请计算:

(1) 100g 混合液中硫酸镁的质量。

(2) 该镁矿石中镁元素的质量分数。(假设 5g 镁矿石中的镁元素全部转化为 100g 混合溶液中 MgSO_4 中的镁元素)

(3) 加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数。

一、选择题(本题包括 10 个小题。每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意)

1. 2021 年 1 月 1 日《烟台市市区生活垃圾分类管理办法》正式实施。某同学做家务时收集到如下垃圾:①铝制易拉罐②废电池③烂菜叶④废纸盒⑤塑料瓶,应投入如图所示标识垃圾箱的是()



- A. ①②④ B. ①④⑤ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤

【分析】根据图中标志为可回收物标志,进行分析解答。

【解答】解:图中标志为可回收物标志,废旧电池属于有害垃圾,不能投入有如图标识的垃圾箱中,应投入有害垃圾标识的垃圾箱中。烂菜叶属于厨余垃圾,不能投入如图所示标识垃圾箱;①铝制易拉罐④废纸盒⑤塑料瓶可回收加以再利用,属于可回收利用的垃圾,可投入可回收物标志的垃圾箱。

故选: B。

【点评】本题难度不大,了解常见标志所代表的含义、可回收物的特征是解答此类题的关键。

2. 下列有关空气各成分的说法错误的是（ ）

- A. 氧气能供给生物呼吸，支持燃料燃烧
- B. 二氧化碳是植物进行光合作用必需的物质
- C. 氮气的化学性质不活泼，可用作食品防腐
- D. 稀有气体通电发出各种不同颜色的光是化学变化

【分析】A、氧气的化学性质是氧化性和助燃性；

B、根据二氧化碳的用途考虑；

C、氮气的用途是：制造氮肥、氮气充入食品包装袋内可以防腐、液态氮可以做制冷剂；

D、稀有气体的用途是：做各种电光源、作保护气等。

【解答】解：A、氧气能供给生物呼吸，支持燃料燃烧，说法正确；

B、由于二氧化碳能够促进植物的光合作用，所以二氧化碳是植物进行光合作用必需的物质，说法正确；

C、氮气的化学性质不活泼，可用作食品防腐，说法正确；

D、稀有气体通电发出各种不同颜色的光，没有生成新物质是物理变化，说法错误；

故选：D。

【点评】本考点考查了空气中各种气体的含量、性质和用途等，同学们要加强记忆有关的知识点，在理解的基础上加以应用，本考点基础性比较强，主要出现在选择题和填空题中。

3. 下列实验操作中正确的是（ ）

- 

A. 检查气密性



B. 过滤



C. 氧气验满



D. 点燃酒精灯

【分析】A、根据检查装置气密性的方法进行分析判断。

B、过滤液体时，注意“一贴、二低、三靠”的原则。

C、根据二氧化碳气体的验满方法进行分析判断。

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”。

【解答】解：A、检查装置气密性的方法：把导管的一端浸没在水里，双手紧贴容器外壁，若导管口有气泡冒出，装置不漏气；图中所示操作正确。

B、过滤液体时，要注意“一贴、二低、三靠”的原则，图中漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上，图中所示操作错误。

C、检验二氧化碳是否收集满时，应将燃着的木条放在集气瓶口，不能伸入瓶中，图中所示操作错误。

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，禁止用酒精灯去引燃另一只酒精灯，图中所示操作错误。

故选：A。

【点评】本题难度不大，熟悉常见仪器的名称、用途、使用注意事项及常见化学实验操作的注意事项等是正确解题的关键。

4. 2021年5月12日是我国第13个防灾减灾日。下列做法不符合安全要求的是（ ）

A. 加油站、面粉加工厂等场所必须严禁烟火

B. 在有明火的区域内喷洒含酒精的消毒剂

C. 炒菜时油锅着火，立即盖上锅盖，使可燃物隔绝气而灭火

D. 发现家中天然气或者液化气泄漏时，应先关闭阀门，并开窗通风

【分析】A、根据可燃性气体与空气混合后遇明火或遇电火花等可能发生爆炸，进行分析判断。

B、根据可燃性气体与空气混合后遇明火或遇电火花等可能发生爆炸，进行分析判断。

C、根据灭火的原理，进行分析判断。

D、根据可燃性气体与空气混合后遇明火或遇电火花等可能发生爆炸，进行分析判断。

【解答】解：A、加油站、面粉加工厂等场所产生可燃性气体与粉末，与空气混合后遇明火或遇电火花等可能发生爆炸，必须严禁烟火，做法符合安全要求；

B、酒精属于可燃物，在有明火的区域内喷洒含酒精的消毒剂可能发生爆炸，做法不符合安全要求；

C、炒菜时油锅着火，立即盖上锅盖，使可燃物隔绝气而灭火，做法符合安全要求；

D、发现家中天然气或者液化气泄漏时，应先关闭阀门，并开窗通风，做法符合安全要求；

故选：B。

【点评】本题难度不大，了解防止爆炸的措施、灭火的原理与方法并能灵活运用是正确解答本题的关键。

5. 下列有关水与溶液的说法错误的是（ ）

A. 电解水时，负极产生的是氢气

B. 溶液是均一、稳定的混合物

C. 饱和溶液就是不能再溶解任何物质的溶液

D. 天然淡水生产自来水需要经过沉降、过滤、杀菌消毒等净化过程

【分析】A、根据电解水进行分析；

B、根据溶液的特征分析；

C、根据饱和溶液分析；

D、析根据自来水的净化过程分析。

【解答】解：A、水通电分解时负极产生的氢气，说法正确；

B、溶液是均一、稳定的混合物，说法正确；

C、饱和溶液不是不能再溶解任何物质的溶液，还能溶解其它的溶质，说法错误；

D、天然淡水生产自来水需要经过沉降、过滤、杀菌消毒等净化过程，说法正确；

故选：C。

【点评】本题主要考查了有关水和溶液的知识，属于课本中的基础知识，难度不大，根据已有的知识分析解答即可。

6. 下列宏观事实的微观解释正确的是（ ）

A. 将二氧化碳气体制成干冰体积变小——二氧化碳分子体积变小

B. 氢气在氧气中燃烧生成水——化学反应中分子和原子都可以再分

C. 自然界中水的天然循环——水分子不断运动且分子间的间隔发生改变

D. 食物腐烂变质——食物中的分子种类不变，但分子的性质发生了变化

【分析】根据分子的基本特征：分子质量和体积都很小；分子之间有间隔；分子是在不断运动的；同种的分子性质相同，不同种的分子性质不同，可以简记为：“两小运间，同同不不”，结合事实进行分析判断即可。

【解答】解：A、二氧化碳气体制成干冰体积变小，是因为分子间隔变小的缘故，二氧化碳分子的体积不变，故选项解释不正确。

B、氢气在氧气中燃烧生成水，有新物质生成，属于化学反应，在化学反应中分子可以再分，原子不可以再分，故选项解释不正确；

C、自然界中水的天然循环，是因为水分子是在不断地运动的，且分子间的间隔发生改变，故选项解释正确。

D、食物变质属于化学变化，食物中的分子的种类发生了改变，分子的性质也发生了变化，故选项解释不正确。

故选：C。

【点评】本题难度不大，掌握分子的基本性质（可以简记为：“两小运间，同同不不”）及利用分子的基本性质分析和解决问题的方法是解答此类题的关键。

7. 研究表明，色氨酸（ $C_{11}H_{12}N_2O_2$ ）在人体内含量太低会影响睡眠质量，下列说法错误的是（ ）

A. 色氨酸属于有机物

B. 色氨酸分子中含有氮气分子

C. 色氨酸由四种元素组成

D. 色氨酸分子中氢原子与氧原子的个数比为 6:1

【分析】A、根据有机化合物是含有碳元素的化合物，简称有机物；无机化合物是不含碳元素的化合物；碳的氧化物、碳酸盐、碳酸虽含碳元素，但其性质与无机物类似，因此把它们看作无机物；进行分析判断。

B、根据分子是由原子构成的，进行分析判断。

C、根据色氨酸化学式的含义，进行分析判断。

D、根据 1 个色氨酸分子的构成，进行分析判断。

【解答】解：A、色氨酸是含碳元素的化合物，属于有机物，故选项说法正确。

B、分子是由原子构成的，色氨酸分子中含有氮原子，不含氮气分子，故选项说法错误。

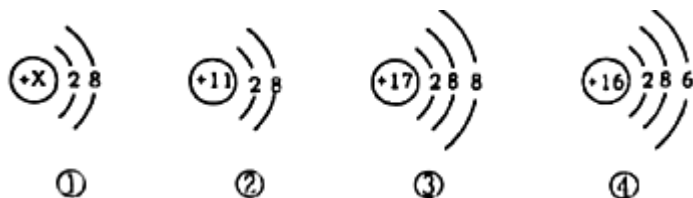
C、色氨酸是由碳、氢、氮、氧四种元素组成的，故选项说法正确。

D、1 个色氨酸分子中含有 12 个氢原子、2 个氧原子，则色氨酸分子中氢原子与氧原子的个数比为 12:2=6:1，故选项说法正确。

故选：B。

【点评】本题难度不大，考查同学们结合新信息、灵活运用化学式的含义与有关计算等进行分析问题、解决问题的能力。

8. 如图是四种微粒的结构示意图。下列有关说法错误的是（ ）



A. ②③属于不同种元素

B. 当 X 的数值为 10 时，①表示一种原子

C. ②属于金属元素

D. ④在化学反应中易得电子形成阳离子

【分析】A. 元素是具有相同质子数的一类原子的总称；

B. 根据原子中，质子数=核外电子数来分析；

C. 根据质子数确定元素的名称与种类；

D. 根据粒子的最外层电子数来分析。

【解答】解：A. ②③的质子数不同，所以二者属于不同种元素，选项说法正确；

B. 当 X 的数值为 10 时，①的质子数=核外电子数，因此表示一种原子，选项说法正确；

C. ②的质子数为 12，是镁元素，镁元素属于金属元素，选项说法正确；

D. ④的最外层有 6 个电子，在化学反应中易得电子形成阴离子，选项说法错误。

故选：D。

【点评】 本题难度不大，考查学生对粒子结构示意图及其意义的理解，明确粒子中核内质子数和核外电子数之间的关系是正确解题的关键。

9. 下列各组物质的溶液，不用其它试剂，只用观察和组内物质相互混合的方法，就能将它们一一鉴别出来的是（ ）

A. NaCl 、 H_2SO_4 、 CuSO_4 、 MgCl_2

B. CaCl_2 、 AgNO_3 、 MgCl_2 、 CuCl_2

C. Na_2SO_4 、 Na_2CO_3 、 NaCl 、稀 HCl

D. Na_2CO_3 、 BaCl_2 、 Na_2SO_4 、稀 HCl

【分析】 在不另加试剂就能鉴别的题目中，首先观察有无特殊颜色的物质，若有，将有颜色的溶液鉴别出来，然后再借用这种溶液鉴别其它溶液；若都没有颜色就将溶液两两混合，根据混合后的现象进行分析鉴别。

【解答】 解：A、 CuSO_4 溶液是蓝色的，首先鉴别出蓝色的 CuSO_4 溶液，但其余两两混合均没有明显现象，故不加其它试剂无法鉴别。

B、 CuCl_2 溶液是蓝色的，首先鉴别出蓝色的 CuCl_2 溶液，能与 CuCl_2 反应生成白色沉淀的是 AgNO_3 溶液， AgNO_3 溶液与 CaCl_2 、 MgCl_2 反应均能产生白色沉淀，无法鉴别 CaCl_2 、 MgCl_2 溶液，故不加其它试剂无法鉴别。

C、 Na_2CO_3 溶液与稀盐酸反应能产生气体，但其余两两混合均没有明显现象，故不加其它试剂无法鉴别。

D、组内四种物质的溶液两两混合时，其中有一种溶液与其它三种溶液混合时能出现一次白色沉淀和一次放出气体，该溶液为碳酸钠溶液；与碳酸钠溶液产生气体的溶液为盐酸，产生白色沉淀的为氯化钡；与碳酸钠溶液混合无任何明显现象的为硫酸钠溶液；故不加其它试剂可以鉴别。

故选：D。

【点评】 本题难度较大，解此类题的思路是：先用物理性质，一般先看颜色、闻气味；再用化学性质，用已鉴定出的药品依次去鉴别其他物质，有不同现象时方可鉴别。

10. 归纳是学习化学的重要方法，下列各组对主题知识的归纳中不完全正确的是（ ）

A. 化学与生活

B. 化学与环境

①用肥皂水区别硬水和软水 ① SO_2 属于空气污染物

②用灼烧闻气味的方法区分 ②使用无磷洗衣粉可减少水污

羊毛和涤纶 染

C. 化学与能源 D. 化学与农业生产

①石油、沼气都属于可再生 ①磷肥能使作物根系发达、耐寒
能源 耐旱

②化学电池就是将化学能转 ②施肥时氯化铵不能与碱性物
化为电能的装置 质混合施用

A. A B. B C. C D. D

【分析】A. 根据硬水与软水的检验方法以及区分羊毛和涤纶来分析；

B. 根据化学与环境的关系来分析；

C. 根据能源的分类来分析；

D. 根据化肥的用途来分析。

【解答】解：A、生活中可用肥皂水鉴别硬水和软水，加入肥皂水后搅拌，产生泡沫较多的是软水，产生泡沫较少的是硬水，用灼烧闻气味的方法区分羊毛和涤纶，如果闻到烧焦羽毛的气味（因羊毛的主要成分是蛋白质），则为羊毛纤维；如果闻到特殊的刺激性气味，则为合成纤维，说法正确；

B、二氧化硫溶于水形成酸， SO_2 属于空气污染物；使用无磷洗衣粉可减少水污染，说法正确；

C、石油不属于可再生能源，说法不正确；

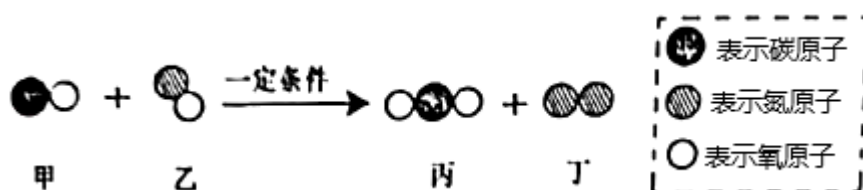
D、磷肥能使作物根系发达、耐寒耐旱，正确；施肥时氯化铵不能与碱性物质混合施用，会降低肥效，说法正确；

故选：C。

【点评】化学来源于生产、生活，也服务于生产、生活，与生产、生活相关的化学知识，是中考热点之一，本题适合用排除法来解答，只要选项中有明显的错误说法，可排除该选项。

二、选择题（本题包括 5 个小题。每小题 2 分，共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，选 1 个扣 1 分，错选则不得分）

11. 2021 年 6 月 5 日世界环境日主题为“人与自然和谐共生”，如图是汽车尾气中的两种有害气体在一定条件下反应转化为无污染气体的微观过程。下列说法正确的是（ ）



A. 甲、乙、丙均为氧化物

B. 反应前后原子的种类和数目都不变

C. 该反应属于置换反应

D. 该反应生成丙、丁两物质的质量比为 2: 1

【分析】首先要对模型图进行观察，分析物质的微观构成、物质的类别，再找出物质之间的微粒数目关系，写出反应的方程式，然后再对题中各问加以分析解答。

【解答】解：由反应的微观示意图可知，反应物甲、乙分别是一氧化氮和一氧化碳，生成物丙、丁分别是二氧化碳和氮气，反应的方程式是： $2\text{NO}+2\text{CO}\xrightarrow{\text{一定条件}}2\text{CO}_2+\text{N}_2$ ，由此可知：

A. 氧化物是由两种元素组成的化合物，且其中一种元素是氧元素，因此一氧化氮、一氧化碳和二氧化碳均属于氧化物，选项说法正确；

B. 由质量守恒定律可知，反应前后原子的种类和数目都不变，选项说法正确；

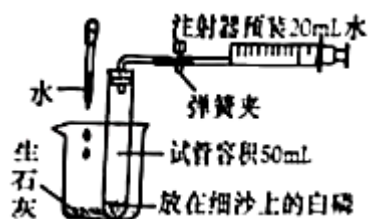
C. 该反应的反应物是两种化合物，不属于置换反应，选项说法错误；

D. 由化学方程式可知，该反应生成丙（二氧化碳）、丁（氮气）两物质的质量比为 $(44 \times 2): 28 = 22: 7$ ，选项说法错误。

故选：AB。

【点评】本题主要考查了物质的宏观组成及其微观构成两方面的问题，解题关键是根据反应的实质结合模型的结构充分理解图中的信息，只有这样才能对问题做出正确的判断。

12. 化学兴趣小组设计如图所示的装置测定空气中氧气的含量，胶头滴管中的水滴入生石灰一段时间后，试管内的白磷（白磷的着火点为 40°C ）开始燃烧，待白磷熄灭并冷却至室温后打开弹簧夹。下列关于该实验的说法错误的是（ ）



A. 试管中的细沙可防止试管炸裂

B. 胶头滴管中的水和注射器中的水作用相同

C. 若实验测得氧气的体积分数偏低，可能是试管中白磷的量不足

D. 若注射器中的水最终减少了 10mL，说明空气中氧气的体积分数约为 20%

【分析】A. 根据细沙的作用来分析；

B. 根据实验设计以及水的作用来分析；

C. 根据产生误差的原因来分析；

D. 根据实验数据来分析解答。

【解答】解：A. 白磷燃烧会发出热量，为防止试管炸裂，可在试管底部放少量细沙，将白磷放在细沙上，选项 A 说法正确；

B. 生石灰遇水会放出大量热，向烧杯中加水是为了提高烧杯内的温度，从而达到白磷的着火点；注射器中的水是用于推断消耗的氧气的体积，作用不同，选项 B 说法错误；

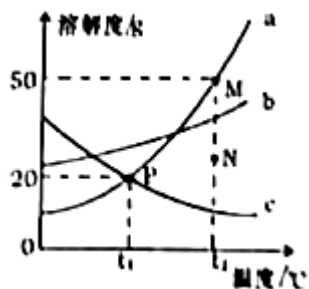
C. 若白磷不足就不能将试管中的氧气完全耗尽，导致实验测得氧气的体积分数偏低，选项 C 说法正确；

D. 若注射器中的水最终减少了 10mL，这就是消耗的氧气的体积，说明空气中氧气的体积分数为 $\frac{10\text{mL}}{50\text{mL}} \times 100\% = 20\%$ ，选项 D 说法正确。

故选：B。

【点评】空气中氧气含量的测定也是中考考查的一个热点，重点考查实验过程中看到的现象以及导致实验结果偏大或偏小的原因。未来中考对该实验的考查将会不断创新。

13. 如图是 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线，下列说法正确的是（ ）



A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，将 5g a 加入到 20g 水中充分搅拌，可得到 25ga 的饱和溶液

B. $t_2^\circ\text{C}$ 时将 M 点的 a 溶液转变为 N 点的 a 溶液，可采用加水的方法

C. 将 $t_1^\circ\text{C}$ 时 c 的饱和溶液升温到 $t_2^\circ\text{C}$ ，其溶质质量分数不变

D. $t_2^\circ\text{C}$ 时，分别将 a、b、c 的饱和溶液恒温蒸发相同质量的水，a 析出固体的质量最大

【分析】根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定形成溶液的质量；可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断饱和溶液和不饱和溶液相互转化的方法。

【解答】解：A、 $t_1^\circ\text{C}$ 时，a 物质的溶解度是 20g，所以将 5ga 加入到 20g 水中充分搅拌，只能溶解 4g 的晶体，可得到 24ga 的饱和溶液，故 A 错误；

B、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，将 M 点的 a 溶液转变为 N 点的 a 溶液，该温度下，a 的饱和溶液转化成了不饱和溶液，所以可采用加水的方法，故 B 正确；

C、将 $t_1^\circ\text{C}$ 时 c 的饱和溶液升温到 $t_2^\circ\text{C}$ ，溶解度减小，析出晶体，所以其溶质质量分数减小，故 C 错误；

D、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，a 物质的溶解度大于 b 物质的溶解度，c 物质的溶解度最小，所以分别将 a、b、c 的饱和溶液恒温蒸发相同质量的水，a 析出固体的质量最大，故 D 正确。

故选：BD。

【点评】本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

14. 下列实验操作不能达到实验目的的是（ ）

选项	实验目的	实验操作
A	除去 CO_2 中混有的少量 CO	点燃混合气体
B	除去 CaCl_2 溶液中混有的少量盐酸	加入过量的 CaCO_3 ，过滤
C	证明 NaCl 溶液中含有的杂质是 H_2SO_4	取样，滴加 BaCl_2 溶液，振荡，观察现象
D	除去 CuO 粉末中混有的少量 Cu 粉	将混合物在足量空气中加热

A. A B. B C. C D. D

【分析】除杂质至少要满足两个条件：①一般加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质。

【解答】解：A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够点燃，这是因为当二氧化碳（不能燃烧、不能支持燃烧）大量存在时，少量的一氧化碳是不会燃烧的，故选项实验操作不能达到实验目的。

B、HCl 能与过量的碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳，再过滤除去过量的碳酸钙，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，故选项实验操作能达到实验目的。

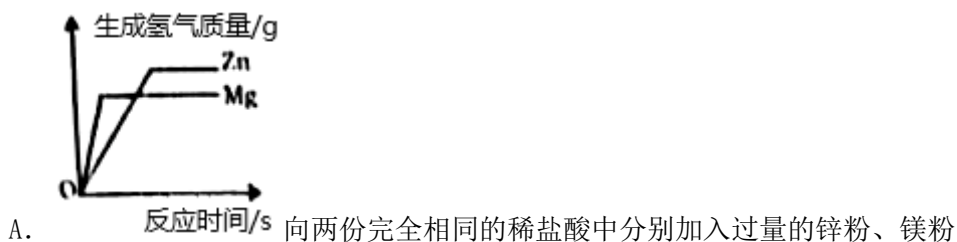
C、 H_2SO_4 能与 BaCl_2 溶液反应生成硫酸钡沉淀和盐酸，不能证明 NaCl 溶液中含有的杂质是 H_2SO_4 ，氯化钡也能与硝酸银溶液反应生成不溶于酸的氯化银沉淀，故选项实验操作不能达到实验目的。

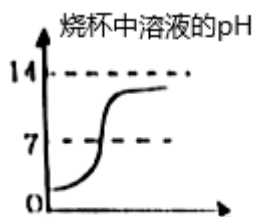
D、Cu 粉在足量空气中加热生成氧化铜，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，故选项实验操作能达到实验目的。

故选：AC。

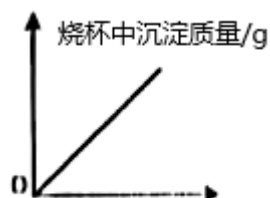
【点评】本题难度不是很大，化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型，同时也是实验教与学难点，在具体解题时要对其原理透彻理解，可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

15. 下列图像能正确反映其对应的实验操作的是（ ）

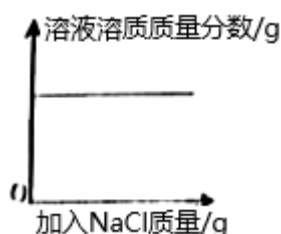




B. 向盛有一定质量的稀盐酸的烧杯中逐滴滴加氢氧化钠溶液至过量



C. 向盛有一定质量的氯化钠溶液的烧杯中不断滴加硝酸银溶液至过量



D. 一定温度下，向不饱和的氯化钠溶液中加入氯化钠固体并搅拌

【分析】A、从金属的活动性及生成的氢气质量的多少进行分析；

B、从溶液 pH 的变化进行分析；

C、从产生沉淀的质量变化进行分析；

D、从溶液中溶质质量分数的变化进行分析。

【解答】解：A、由于金属活动性镁比锌强，所以与稀盐酸反应的速率镁比锌快，但因为盐酸的质量是相同的，所以最后生成的氢气的质量也应该相等；故 A 错误；

B、向盛有一定质量的稀盐酸的烧杯中逐滴滴加氢氧化钠溶液至过量，氢氧化钠与盐酸反应生成氯化钠，氯化钠显中性，所以溶液的 pH 会逐渐增大，当氢氧化钠与盐酸恰好完全反应时，溶液呈中性，pH 为 7，继续加入氢氧化钠，溶液显碱性，pH 继续增大；故 B 正确；

C、向盛有一定质量的氯化钠溶液的烧杯中不断滴加硝酸银溶液至过量，硝酸银与氯化钠反应生成氯化银沉淀，所以沉淀质量会逐渐增大，当氯化钠被反应完后，继续加入硝酸银，沉淀质量不再变化；故 C 错误；

D、一定温度下，向不饱和的氯化钠溶液中加入氯化钠固体并搅拌，氯化钠会继续溶解，溶质的质量分数会逐渐增大，当溶液达到饱和后，不再继续溶解氯化钠，溶质的质量分数不再变化；故 D 错误；

故选：B。

【点评】本题是图像分析图，需要对曲线的变化是否正确进行分析。

三、理解与应用（本题包括 4 个小题。共 35 分）

16. (5 分) 化学与生活息息相关, 请回答下列问题:

- (1) 人体缺 钙 元素能导致佝偻病或骨质疏松。
- (2) 某同学的午餐: 炖排骨、炒芹菜、米饭, 其中富含糖类的食物是 米饭。
- (3) 某品牌加碘盐中添加的是碘酸钾 (KIO_3), KIO_3 中碘元素的化合价是 +5。
- (4) 为防止铁锅、菜刀等铁质厨具生锈, 日常生活中常用的方法是 洗净擦干 (答一条)。
- (5) 铝合金材料常用来作汽车的轮毂, 铝合金材料的主要优点是 铝合金耐腐蚀性更强 (或硬度大、密度小) (答一条)。

【分析】 (1) 根据化学元素与人体健康关系分析解答;

(2) 根据食物中富含营养素种类分析解答;

(3) 根据化合物中正负化合价代数和为 0 分析解答;

(4) 根据防止铁生锈措施分析解答;

(5) 根据合金优点分析解答。

【解答】 解: (1) 人体缺钙元素能导致佝偻病或骨质疏松;

(2) 炖排骨、炒芹菜、米饭, 其中富含糖类的食物是米饭, 米饭中含淀粉, 淀粉属于糖类;

(3) KIO_3 中钾为 +1, 氧为 -2, 设碘元素的化合价为 x , 根据化合物中正负化合价代数和为 0, $(+1) \times 1 + x + (-2) \times 3 = 0$, $x = +5$;

(4) 为了防止铁锅、菜刀等铁制厨具生锈, 最常用的方法是洗净擦干;

(5) 汽车轮毂一般用铝合金材料的原因是铝合金耐腐蚀性更强或硬度大或密度小。

故答案为:

(1) 钙;

(2) 米饭;

(3) +5;

(4) 洗净擦干;

(5) 铝合金耐腐蚀性更强 (或硬度大、密度小)。

【点评】 此题是一道与生活相关的考查题, 反映了化学服务于生活的理念, 难度较小属基础性知识考查题。

17. (11 分) 2020 年 9 月中国宣布: 力争 CO_2 的排放在 2030 年前实现“碳达峰”, 2060 年前实现“碳中和”, 新能源的开发、 CO_2 的“捕集”与利用成为当前研究的热点。

(1) 氢能源开发, 2021 年 4 月科技部与山东省签署“氢进万家”科技示范工程。

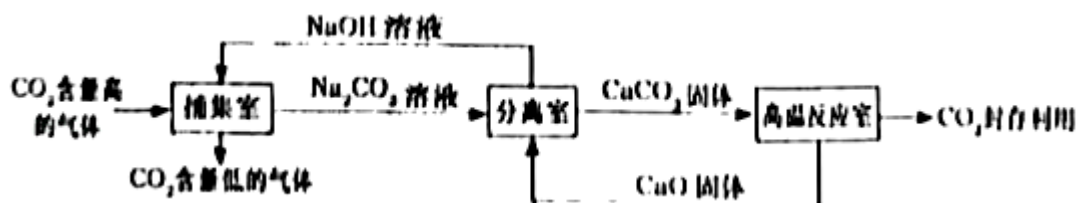
①氢气作为新能源的优点是 氢气燃烧产物是水, 不污染环境 (或氢气燃烧放出热量多或制取氢气的资源丰富) (答一条)。

②光伏发电可为电解水制气提供电能，光伏发电用到的高纯硅可用 SiO_2 和碳在高温条件下反应制取，同

时生成一种可燃性气体，该反应的化学方程式是 $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow[\text{高压}]{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO}$ 。

③某种镁铝合金是一种储氢材料，制取该合金通常在真空中熔炼而非空气中熔炼的原因是 镁燃烧生成氧化镁，铝燃烧生成氧化铝。

(2) CO_2 的“捕集”，如图是一种利用 NaOH 溶液“捕集” CO_2 的主要技术流程。



①“捕集室”中发生反应的化学方程式是 $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 。“捕集室”中采用喷淋方式加入 NaOH 溶液，其优点是 增大反应物接触面积，加快反应速率。

②整个设计流程中，可以循环利用的物质是 CaO 、 CO_2 （写化学式）。

(3) CO_2 的利用。

①在高温高压下， CO_2 和 NH_3 可以合成尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ ，同时生成水，该反应中参加反应的 CO_2 与 NH_3 的分子个数比是 1:2。

②超临界 CO_2 是指温度与压强达到一定值时， CO_2 形成气态与液态交融在一起的流体，研究发现超临界 CO_2 流体和水相似，溶解能力强，被誉为“绿色环保溶剂”。下列关于超临界 CO_2 流体的说法正确的是 BD（填序号）。

A. 它是混合物

B. 它的化学性质与普通二氧化碳相同

C. 它的分子不再运动

D. 它可代替许多有害、有毒、易燃的溶剂

【分析】(1) ①根据氢气的三大优点考虑；

②根据方程式的书写方法写出方程式；

③根据金属的化学性质解答；

(2) ①根据方程式的书写方法考虑；根据增大反应速率的方法考虑；

②循环利用的物质是：在前边的反应中是反应物，到了后面的反应中是生成物；

(3) ①根据方程式进行计算；

②A、根据物质的分类考虑；

B、根据二氧化碳的性质进行分析；

C、根据分子的性质考虑；

D、根据二氧化碳的用途进行分析；

【解答】解：（1）①氢气燃烧产物是水，不污染环境；氢气燃烧放出热量多；制取氢气的资源丰富；

②反应物是 SiO_2 和 C 生成物是 Si 和 CO ，反应条件是高温，所以方程式是： $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO}$ ；

③通常选择真空熔炼而非空气中熔炼的原因：镁燃烧生成氧化镁，铝燃烧生成氧化铝；

（2）①“捕集室”中发生反应的反应物是二氧化碳和氢氧化钠，生成物是碳酸钠和水，所以方程式是： $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；“捕集室”中采用喷淋方式加入 NaOH 溶液，其优点是增大反应物接触面积，加快反应速率；

②由整个流程可知： CaO 、 CO_2 可以循环利用；

（3）①反应物是 CO_2 和 NH_3 生成物是 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 和 H_2O ，所以方程式是： $\text{CO}_2 + 2\text{NH}_3 \xrightarrow[\text{高压}]{\text{高温}} \text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ ，

所以参加反应的 CO_2 与 NH_3 的分子个数比是 1：2；

②A、该物质由一种物质组成，是纯净物，故 A 错；

B、超临界 CO_2 流体是一种与二氧化碳化学组成相同的物质，同种分子化学性质相似，故 B 正确；

C、分子始终在不断运动，故 C 错；

D、超临界 CO_2 流体是溶解能力强的绿色环保溶剂，可取代许多有害、有毒、易燃的溶剂，故 D 正确。

故答案为：（1）①氢气燃烧产物是水，不污染环境（或氢气燃烧放出热量多或制取氢气的资源丰富）；

② $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO}$ ；

③镁燃烧生成氧化镁，铝燃烧生成氧化铝；

（2）① $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；增大反应物接触面积，加快反应速率；

② CaO 、 CO_2 ；

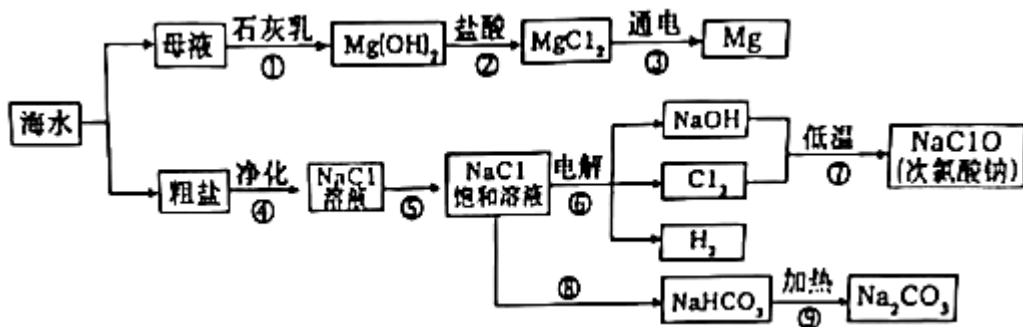
（3）①1：2；

②BD。

【点评】解答本题要充分理解超临界二氧化碳的性质，只有这样才能对问题做出正确的解释。

18.（11 分）2021 年 6 月 8 日是第 13 个“世界海洋日”。烟台有漫长的海岸线，蕴藏着丰富的海洋资源。

某兴趣小组设计的综合利用海水的部分流程图如图。据如图回答：



(1) 海水制镁，步骤①②③是利用母液制镁的流程，该流程中发生中和反应的化学方程式是 $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。步骤①中制取氢氧化镁选择向母液中加入石灰乳，而不是向海水中直接加入石灰乳，原因是 母液中镁离子的浓度高。

(2) 海水晒盐。通常采用 蒸发（填“降温”或“蒸发”）结晶的方法使海水中的氯化钠析出。通过步骤④除去粗盐溶液中含有的 MgCl_2 、 Na_2SO_4 、 CaCl_2 等可溶性杂质，需要依次加入过量的 BaCl_2 溶液、过量的 Na_2CO_3 溶液、过量的 NaOH 溶液，然后过滤，在滤液中加入适量的稀盐酸。其中加入过量的 Na_2CO_3 溶液的目的在于 除尽粗盐中的钙离子和多余的钡离子。

(3) 海水制碱。步骤⑧⑨是氨碱法制纯碱的流程，步骤⑧中需要向 NaCl 饱和溶液中先后加入的两种物质是 NH_3 、 CO_2 （写化学式）。步骤⑨中发生反应的化学方程式是 $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

(4) 步骤⑥是电解 NaCl 饱和溶液制取烧碱，该反应中的反应物是 NaCl 和 H_2O 。

(5) 步骤⑦用烧碱低温制取次氯酸钠的反应原理为： $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{X} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ ，则 X 的化学式是 NaCl 。

【分析】(1) 依据中和反应，结合氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁和水分析，依据母液中镁离子浓度高分析；

(2) 依据氯化钠的溶解度随温度升高变化不大分析；依据粗盐中可溶性杂质和加入除杂试剂的顺序分析；

(3) 依据流程中步骤⑧的反应原理分析；依据碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳分析；

(4) 依据步骤⑥电解 NaCl 饱和溶液制取烧碱的反应原理分析；

(5) 依据化学反应前后原子的种类和个数守恒分析。

【解答】解：(1) 中和反应是酸和碱反应生成盐和水，分析流程图可知，氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁和水，则流程中发生中和反应的化学方程式是 $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，母液是蒸发水后氯化钠的饱和溶液，步骤①中制取氢氧化镁选择向母液中加入石灰乳，而不是向海水中直接加入石灰乳，原因是母液中镁离子浓度高；故填： $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；母液中镁离子浓度高；

(2) 氯化钠的溶解度随温度升高变化不大，海水晒盐，通常采用蒸发结晶的方法使海水中的氯化钠析出；分析粗盐中可溶性杂质和加入除杂试剂顺序可知，加入过量的 Na_2CO_3 溶液的目的在于：除尽粗盐中的钙离子和多余的钡离子；故填：蒸发；除尽粗盐中的钙离子和多余的钡离子；

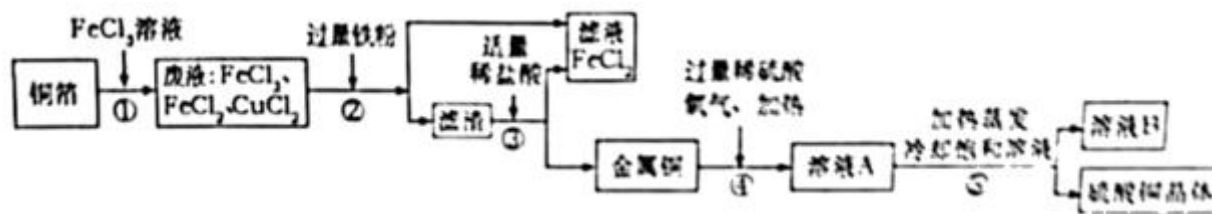
(3) 分析流程可知, 流程中步骤⑧的反应原理是向 NaCl 饱和溶液中先后加入 NH_3 , 使溶液呈碱性, 再通入 CO_2 , 有利于碳酸氢钠的生成; 碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳, 则步骤⑨中发生反应的化学方程式是 $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$; 故填: NH_3 、 CO_2 ; $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$;

(4) 分析流程图可知, 步骤⑥电解 NaCl 饱和溶液制取烧碱的反应原理为 $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{NaOH} + \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2 \uparrow$, 则该反应中的反应物是 NaCl 和 H_2O , 故填: NaCl 和 H_2O ;

(5) 化学反应前后原子的种类和个数守恒, 分析 $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{X} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ 可知, 反应前 Cl、Na、O、H 的个数分别为 2、2、2、2, 反应后已知物质中 Cl、Na、O、H 的个数分别为 1、1、2、2, 则 X 物质中含有 1 个 Na 和 1 个 Cl, 化学式为 NaCl, 故填: NaCl。

【点评】 此题主要考查常见物质的性质, 主要是利用流程图及常见物质的性质分析和解决有关问题, 结合各方面的条件得出正确结论。

19. (8 分) 电子工业上制造铜电路板, 常用 30% 的 FeCl_3 溶液腐蚀镀铜电路板上的铜箔 (Cu), 如图是某兴趣小组设计的处理该生产过程中产生废液的流程图, 据如图回答下列问题:



查阅资料: $2\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$; $2\text{FeCl}_3 + \text{Fe} = 3\text{FeCl}_2$

(1) 步骤①所得的废液中只含有 FeCl_3 、 CuCl_2 、 FeCl_2 三种溶质, 据此可判断步骤①中铜与 FeCl_3 反应生成的两种产物是 CuCl_2 、 FeCl_2 (写化学式)。

(2) 步骤②中加入的铁粉与氯化铜发生反应的化学方程式是 $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{Cu} + \text{FeCl}_2$, 步骤②还需要进行的实验操作是 过滤。

(3) 步骤③加入适量稀盐酸充分反应。当观察到 不再产生气泡 现象时, 说明滤液中只剩下铜。

(4) 步骤②③所得 FeCl_2 可与一种气体单质发生化合反应生成 FeCl_3 , 实现循环使用, 根据质量守恒定律可推测该单质是 Cl_2 。

(5) 溶液 B 中含有的溶质是 CuSO_4 、 H_2SO_4 。

【分析】 (1) 依据查阅资料和流程图信息分析;

(2) 依据铁与氯化铜反应生成氯化亚铁和铜分析; 依据步骤②为固液分离分析;

(3) 依据流程图分析出滤渣为 Cu、Fe, 再依据铁与盐酸反应生成氢气分析;

(4) 依据题中信息分析;

(5) 依据流程图信息分析出滤液 B 的溶质解答。

【解答】解：（1）依据流程①可知，铜与 FeCl_3 反应生成 CuCl_2 、 FeCl_2 ；所以生成的两种产物是 CuCl_2 、 FeCl_2 ；故填： CuCl_2 、 FeCl_2 ；

（2）铁与氯化铜反应生成氯化亚铁和铜，则化学反应方程式为 $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{Cu} + \text{FeCl}_2$ ；步骤②为固液分离，则操作名称为过滤；故填： $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{Cu} + \text{FeCl}_2$ ；过滤；

（3）分析流程图可知，滤渣为 Cu 、 Fe ，铁与盐酸反应生成氢气，铜不与盐酸反应，则骤③加入适量稀盐酸充分反应。当观察到不再产生气泡现象时，说明滤液中只剩下铜；故填：不再产生气泡；

（4）依据题中信息可知，步骤②③所得 FeCl_2 可与一种气体单质发生化合反应生成 FeCl_3 ，根据质量守恒定律可推测该单质是 Cl_2 ，故填： Cl_2 ；

（5）分析流程图信息可知，步骤⑤的反应为 $2\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，滤液 B 为硫酸铜的饱和溶液，由于加入稀硫酸过量，还含有 H_2SO_4 ，则溶液 B 中含有的溶质是 CuSO_4 、 H_2SO_4 ；故填： CuSO_4 、 H_2SO_4 。

【点评】此题主要考查常见物质的性质，主要是利用流程图及常见物质的性质分析和解决有关问题，结合各方面的条件得出正确结论。

四、实验与探究（本题包括 3 个小题。共 27 分）

20.（10 分）化学是一门以实验为基础的科学，化学小组的同学利用如图装置进行实验探究，结合装置回答下列问题：



（1）写出标号仪器的名称：① 铁架台；② 分液漏斗。

（2）下列制取气体的反应可选用装置 A 的是 ③（填序号）。

①二氧化锰与浓盐酸加热制取 Cl_2

②大理石与稀盐酸制取 CO_2

③加热氯酸钾与二氧化锰制取 O_2

④锌粒与稀硫酸制取 H_2

（3）实验室用过氧化氢和二氧化锰制取氧气，反应的化学方程式是 $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ 。可选用的收集装置是 C 或 E（填装置序号，下同）。

（4）硫化氢（ H_2S ）气体有毒，密度比空气大，溶于水形成酸，能在空气中燃烧生成 SO_2 和水。实验室用块状硫化亚铁（ FeS ）和稀硫酸发生复分解反应制取 H_2S ，该反应的化学方程式是 $\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{S}$

↑，应选用的发生装置是 _____，该实验需要对剩余的硫化氢气体进行尾气处理，下列方法正确的是 _____（填序号）。

- a. 用稀硫酸吸收
- b. 用氢氧化钠溶液吸收
- c. 点燃

【分析】（1）仪器的名称和用途；

（2）装置 A 是加热固体、或固体与固体制气体；

（3）制取装置包括加热和不需加热两种，如果用双氧水和二氧化锰制氧气就不需要加热，如果用高锰酸钾或氯酸钾制氧气就需要加热。氧气的密度比空气的密度大，不易溶于水，因此能用向上排空气法和排水法收集；

（4）实验室用块状硫化亚铁（FeS）和稀硫酸发生复分解反应制取 H₂S，因此不需要加热；该实验需要对剩余的硫化氢气体进行尾气处理，可以用碱溶液吸收。

【解答】解：（1）铁架台是常用的夹持仪器，分液漏斗可以控制反应的速率，故答案为：铁架台；分液漏斗；

（2）①二氧化锰与浓盐酸加热制取 Cl₂，不是用 A 装置，因为浓盐酸是液体；

②实验室制取 CO₂，是在常温下，用大理石或石灰石和稀盐酸制取的，碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、水、二氧化碳，因此不需要加热；

③如果用高锰酸钾或氯酸钾加热制氧气就需要加热；

④实验室是用锌粒和稀硫酸在常温下反应制氢气的，因此不需要加热；

故答案为：③；

（3）如果用双氧水和二氧化锰制氧气就不需要加热，过氧化氢在二氧化锰做催化剂的条件下生成水和氧气，要注意配平；氧气的密度比空气的密度大，不易溶于水，因此能用向上排空气法和排水法收集；故

答案为：
$$2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$$
；C 或 E；

（4）实验室用块状硫化亚铁（FeS）和稀硫酸发生复分解反应制取 H₂S，因此不需要加热；该实验需要对剩余的硫化氢气体进行尾气处理，可以用碱溶液吸收；故答案为：FeS+H₂SO₄=FeSO₄+H₂S↑；B；b。

【点评】本考点主要考查了仪器的名称、气体的发生装置和收集装置的选择，同时也考查了化学方程式的书写等，综合性比较强。气体的发生装置的选择与反应物的状态和反应的条件有关；气体的收集装置的选择与气体的密度和溶解性有关。本考点是中考的重要考点之一，主要出现在实验题中。

21.（8 分）兴趣小组的同学为探究在空气中久置的某氢氧化钠样品是否变质，设计了如图所示的 A、B、C、D 四组探究实验。

【查阅资料】氯化钙、氯化钡溶液都呈中性。

【实验探究】取适量该氢氧化钠样品，加足量的水溶解，将得到的溶液分别加入到四支试管中，再向四支试管中分别加入稀盐酸（足量）、酚酞试液、氢氧化钙溶液、氯化钙溶液，如图所示。

【分析与结论】（1）上述四组实验中不能达到实验目的的是 _____（填字母序号）。

（2）实验 A 中，观察到 有气泡产生 的现象，说明该氢氧化钠样品已经变质。

（3）实验 D 中，证明该氢氧化钠样品已经变质的反应的化学方程式是 $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ 。

【继续探究】实验结束后，同学们将四支试管中反应后的混合物全部倒入一个洁净的大烧杯中（如图），充分搅拌、静置，观察到烧杯内上层清液呈红色，下层有白色沉淀。

【提出问题】上层清液呈红色，说明溶液呈碱性。上层清液中呈碱性的物质是什么？

【猜想与假设】上层清液中呈碱性的物质可能是碳酸钠、氢氧化钙和 NaOH 三种物质中的一种或两种。

【设计实验】取少量烧杯中的上层清液于试管中，加入过量的氯化钡溶液，观察现象。

【现象与结论】

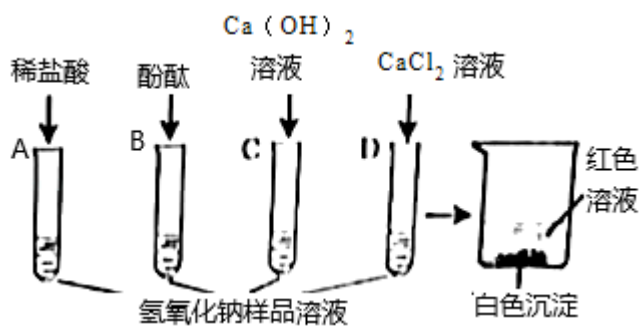
预测现象

结论

①若有白色沉淀生成，溶液呈红 上层清液中呈碱性的物质是 碳
色 酸钠、氢氧化钠

②若无沉淀生成，溶液呈红色 上层清液中呈碱性的物质是氢氧
化钙。

【实验反思】同学们认为上述预测现象②所得结论不严密，原因是 加入氯化钡不产生沉淀，溶液显红色，说明溶液呈碱性，除了氢氧化钙外，氢氧化钠溶于水形成溶液也显碱性，使溶液呈红色。



【分析】【实验分析与结论】（1）根据溶液酸碱性分析回答此题；

（2）根据碳酸根的性质分析回答此题；

（3）氯化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠，据此书写化学方程式；

【猜想与假设】根据溶液颜色分析回答此题；

【现象与结论】①根据碳酸根性质以及溶液颜色分析回答此题；

【实验反思】根据溶液酸碱性分析回答此题。

【解答】【实验分析与结论】(1) 碳酸钠和氢氧化钠溶液都显碱性，加入酚酞后都会使溶液显红色，所以加入 B 无法判断是否发生变质反应；

故答案为：B。

(2) 碳酸钠存在的话，与盐酸反应生成了二氧化碳，因此可以看到气泡；

故答案为：有气泡产生。

(3) 氯化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠，书写化学方程式注意配平及沉淀符号，所以化学方程式为 $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ ；

故答案为： $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ 。

【猜想与假设】溶液显红色，说明呈碱性，因此除了碳酸钠和氢氧化钙，氢氧化钠也会使溶液显碱性；故答案为：NaOH。

【现象与结论】①加入氯化钡有沉淀产生，说明有碳酸钠，溶液仍为红色，此时显碱性，而碳酸钠存在，则氢氧化钙不存在，因此碱性物质为氢氧化钠；

故答案为：碳酸钠、氢氧化钠。

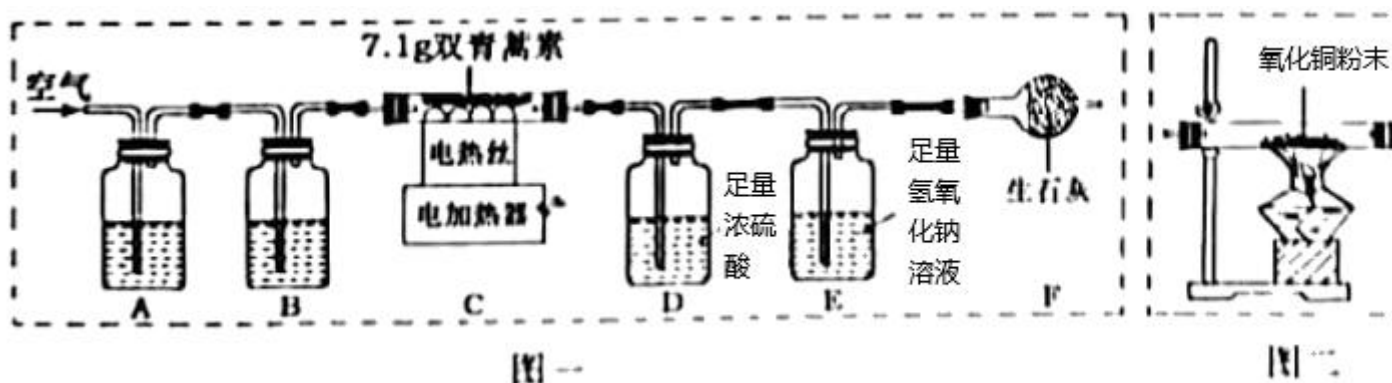
【实验反思】溶液中若存在氢氧化钠，溶液也会显碱性，加入酚酞后溶液变红；

故答案为：加入氯化钡不产生沉淀，溶液显红色，说明溶液呈碱性，除了氢氧化钙外，氢氧化钠溶于水形成溶液也显碱性，使溶液呈红色。

【点评】在解此类题时，首先要将题中的知识认知透，然后结合学过的知识进行解答。

22. (9 分) 因发现青蒿素而获诺贝尔奖的科学家屠呦呦还发现了双青蒿素，查阅资料可知，双青蒿素由碳、氢、氧三种元素组成。为测定双青蒿素家中碳、氢、氧三种元素的质量比。兴趣小组进行了以下探究。

【设计实验】兴趣小组设计并进行了如图一所示的实验。(装置气密性良好)



将 7.1g 双青蒿素放在装置 C 的玻璃管中，燃烧至无固体灰分残留。

(1) 装置 A、B 中盛放的试剂分别是 ① (填序号)。

①足量 NaOH 溶液、足量浓硫酸

②足量浓硫酸、足量 NaOH 溶液

(2) 装置 F 可吸收从装置 E 的气流中带出来的少量水蒸气, 生石灰与水蒸气发生反应的化学方程式是 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ 。

【记录数据】加热前, 先通入空气一段时间, 再称量装置 D 的质量、装置 E 和 F 的总质量 (反应前的质量)。双青蒿素完全反应后, 停止加热, 继续通入空气一段时间, 再次称量装置 D 的质量、装置 E 和 F 的总质量 (反应后的质量), 实验数据如表所示。

装置	反应前的质量/g	反应后的质量/g
D	74.7	80.1
E 和 F	80.3	96.8

【实验结论】(3) 根据表中数据分析, 双青蒿素中碳、氢、氧三种元素的质量比是 45: 6: 20。

【拓展分析】(4) 双青蒿素分子中碳、氢、氧三种原子的个数比是 15: 24: 5。

【实验反思】(5) 实验过程中, 加热前要先通入空气一段时间, 该操作的作用是 将装置中的二氧化碳和水排尽, 以免影响实验结果。

(6) 有同学建议, 为使实验结果更准确, 需要在装置 C 和 D 之间增加图二所示的装置, 其目的是 将碳元素转化成的一氧化碳转化成二氧化碳。

【分析】(1) 根据实验的原理是通过将一定量双青蒿素燃烧生成二氧化碳和水, 根据 D、E 装置增重分别为生成的水和二氧化碳的质量进行分析, 因此, 应除去空气中的氧气和水, 以免影响测定结果, 应先用氢氧化钠溶液除去二氧化碳, 再用浓硫酸吸收水蒸气, 若顺序颠倒, 从氢氧化钠溶液中会再引入水蒸气分析;

(2) 根据生石灰与水蒸气反应生成氢氧化钙;

(3) 根据化学反应遵循质量守恒定律分析;

(4) 根据原子个数之比等于元素的质量除以相对原子质量之比分析;

(5) 根据实验的原理分析;

(6) 根据碳不完全燃烧会生成一氧化碳分析。

【解答】解: (1) 根据实验的原理是通过将一定量双青蒿素燃烧生成二氧化碳和水, 根据 D、E 装置增重分别为生成的水和二氧化碳的质量, 因此, 应除去空气中的氧气和水, 以免影响测定结果, 应先用氢氧化钠溶液除去二氧化碳, 再用浓硫酸吸收水蒸气, 若顺序颠倒, 从氢氧化钠溶液中会再引入水蒸气; 故选: ①;

(2) 生石灰与水蒸气反应生成氢氧化钙, 化学方程式为 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$; 故填: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$;

(3) 反应生成水的质量: $80.1\text{g} - 74.7\text{g} = 5.4\text{g}$, 其中氢元素质量: $5.4\text{g} \times \frac{2}{18} \times 100\% = 0.6\text{g}$,

反应生成二氧化碳的质量： $96.8\text{g} - 80.3\text{g} = 16.5\text{g}$ ，其中碳元素质量： $16.5\text{g} \times \frac{12}{44} \times 100\% = 4.5\text{g}$ ，

双青蒿素中氧元素质量： $7.1\text{g} - 0.6\text{g} - 4.5\text{g} = 2\text{g}$ ，

双青蒿素中碳、氢、氧三种元素的质量比为： $4.5\text{g} : 0.6\text{g} : 2\text{g} = 45 : 6 : 20$ ；

故填： $45 : 6 : 20$ ；

(4) 碳原子、氢原子、氧原子个数比 $= \frac{4.5\text{g}}{12} : \frac{0.6\text{g}}{1} : \frac{2\text{g}}{16} = 15 : 24 : 5$ ；故填： $15 : 24 : 5$ ；

(5) 根据实验的原理是通过将一定量双青蒿素燃烧生成二氧化碳和水，根据 D、E 装置增重分别为生成的水和二氧化碳的质量，因此实验过程中，加热前要先通入空气一段时间，空气中含有二氧化碳和水，因此该操作的作用是将装置中的二氧化碳和水排尽，以免影响实验结果；故填：将装置中的二氧化碳和水排尽，以免影响实验结果；

(6) 在实验过程中部分碳不完全燃烧会生成一氧化碳，碳元素转化成一氧化碳不能转化成二氧化碳，则测出的双氢青蒿素中碳元素质量偏小，因此在装置 C 和 D 之间增加氧化铜可以将碳元素转化成一氧化碳转化成二氧化碳，使测定结果更准确；故填：将碳元素转化成一氧化碳转化成二氧化碳。

【点评】 本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

五、分析与计算（本题包括 1 个小题。共 8 分）

23. (8 分) 为测定某镁矿石中镁元素的质量分数，兴趣小组的同学取了 5g 该镁矿石粉末，加入过量的稀硫酸，充分反应后过滤、除杂，得到只含有 MgSO_4 和 H_2SO_4 两种溶质的混合溶液 100g，将该 100g 混合溶液放于烧杯中，然后取 40g 氢氧化钠溶液，分 4 次加入到盛有 100g 混合溶液的烧杯中，充分反应，测得的实验数据如下表所示：

实验编号	第一次	第二次	第三次	第四次
加入氢氧化钠溶液质量/g	10	10	10	10
烧杯中生成沉淀的总质量/g	0.464	1.044	1.160	1.160

请计算：

(1) 100g 混合液中硫酸镁的质量。

(2) 该镁矿石中镁元素的质量分数。（假设 5g 镁矿石中的镁元素全部转化为 100g 混合溶液中 MgSO_4 中的镁元素）

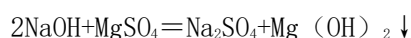
(3) 加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数。

【分析】 (1) MgSO_4 和 H_2SO_4 的混合溶液的烧杯中滴加 NaOH 溶液时，氢氧化钠先与硫酸反应，后与硫酸镁反应生成氢氧化镁沉淀和硫酸钠，根据生成沉淀的总质量结合化学方程式计算；

(2) 根据质量守恒定律, 化学变化前后元素的质量不变分析;

(3) 根据计算氢氧化钠溶液的溶质质量分数, 氢氧化钠应完全反应, MgSO_4 和 H_2SO_4 的混合溶液的烧杯中滴加 NaOH 溶液时, 氢氧化钠先与硫酸反应, 后与硫酸镁反应生成氢氧化镁沉淀和硫酸钠, 因此第一次是氢氧化钠先与硫酸反应, 然后再与硫酸镁反应, 虽然完全反应, 但涉及两个反应, 计算复杂; 第二次加入 10g 氢氧化钠溶液只与硫酸反应, 且完全反应生成沉淀质量为 $1.044\text{g} - 0.464\text{g} = 0.580\text{g}$; 第三次再加入 10g 氢氧化钠溶液生成沉淀质量为 $1.160\text{g} - 1.044\text{g} = 0.116\text{g}$, 说明氢氧化钠已过量; 因此可根据第二次生成氢氧化镁的质量求出 10g 氢氧化钠溶液中氢氧化钠的质量, 从而求出加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数。

【解答】解: (1) 设 100 混合溶液中含 MgSO_4 的质量为 x



120

58

x

1.160g

$$\frac{120}{58} = \frac{1.160\text{g}}{x}$$

$$x = 2.4\text{g}$$

答: 100 混合溶液中含 MgSO_4 的质量为 2.4g;

(2) 根据质量守恒定律, 化学变化前后元素的质量不变, 因此 MgSO_4 中的镁元素的质量即为 5g 镁矿石中的镁元素, 由题意得: 镁矿石中镁元素的质量分数为 $2.4\text{g} \times \frac{24}{120} \times 100\% \div 5\text{g} \times 100\% = 9.6\%$;

答: 镁矿石中镁元素的质量分数为 9.6%。

(3) 由实验②可知每消耗 10.0g NaOH 溶液生成氢氧化镁沉淀 $1.044\text{g} - 0.464\text{g} = 0.580\text{g}$, 第③次在增加 10.0g NaOH 溶液沉淀增加的质量为 $1.160\text{g} - 1.044\text{g} = 0.116\text{g}$, 说明此时硫酸镁完全反应, 氢氧化钠已过量,

设 10g 氢氧化钠溶液中溶质的质量为 y



80

58

y

0.58g

$$\frac{80}{58} = \frac{0.58}{y}$$

$$y = 0.8\text{g}$$

加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数为: $\frac{0.8\text{g}}{10\text{g}} \times 100\% = 8\%$

答: 加入的氢氧化钠溶液的溶质质量分数 8%。

【点评】 本题考查了根据化学方程式与溶质的质量分数相关的计算，正确地分析表格中实验数据沉淀的质量与所滴入 NaOH 溶液的质量关系是解题的关键。